

Exercice 01

Soit un fichier typé intitulé `concours.txt` qui comporte les enregistrements relatifs aux candidats d'un concours. Chaque enregistrement est composé de : **NCIN, NOM, PRENOM, AGE, DECISION** : (type contenant les identificateurs suivants : **admis, refusé, ajourné**), et séparé par point virgule (;).

Travail demandé :

1. Définir la fonction **saisir()** qui permet de remplir les données relatives aux candidats dans le fichier `concours.txt`
2. Définir la fonction **admis()** qui permet créer le fichier `admis.txt` comportant les données relatives aux candidat admis
3. Afin de sélectionner en priorité les candidats admis et âgés moins de 30 ans, créer la fonction **attente()** qui produira à partir du fichier **admis.txt**, un nouveau fichier intitulé `attente.txt` comportant les données relatives aux candidats admis et âgés plus que 30 ans. Une ligne du fichier **attente.txt** comprend le **NCIN**, le **NOM** et **PRENOM** d'un candidat séparés par point virgule (;).
4. Définir la fonction **statistiques(dec)** qui permet de retourner le pourcentage des candidats pour la décision **dec (admis, refusé et ajourné)**. Exemple : Le pourcentage des candidats admis = (Nombre des candidats admis / Nombre des candidats) *100
5. Définir la fonction **supprimer()** qui supprimera du fichier `admis.txt` les candidat âgés plus que 30

N.B : On suppose que les fichiers seront mis à la racine du lecteur C.

Exercice 02

Après la réussite au baccalauréat, les meilleurs bacheliers sont orientés vers les classes préparatoires aux grandes écoles. En effet, la priorité est à celui qui a le score (nombre de points) le plus élevé. Ce score est appelé formule globale.

Les élèves admissibles seront classés par ordre décroissant selon la formule globale, Puis, une fois classés, ces bacheliers seront divisés en 4 groupes de la façon suivante :

Groupe	description	Nb d'étudiants	Répartition
Principale	Liste principale	30	40% (SMA) ; 30% (SMB) ; 20% (PC) ; 10% (SVT)

Tranche 1	Liste d'attente N°1	40	50% (SMA) ; 25% (SMB) ; 20% (PC) ; 5% (SVT)
Tranche 2	Liste d'attente N°2	60	40% (SMA) ; 30% (SMB) ; 20% (PC) ; 10% (SVT)
Tranche 3	Liste d'attente N°3	50	55% (SMA) ; 25% (SMB) ; 20% (PC) ;

Dans le répertoire **C:/bachelier**, on dispose d'un fichier nommé '**PSI.txt**' contenant la liste des bacheliers admissibles de la section Physique et sciences industrielles. Dans ce fichier, chaque bachelier est défini par :

- **Num_insc** : le numéro d'inscription
- **NP** : le nom et prénom
- **FILIERE** : le nom de la filière (SMA, SMB, PC ou SVT)
- **MG** : moyenne générale.
- **FS** (formule spécifique) : un réel déjà calculé à partir des notes obtenues dans les diverses matières.
- **i** : un réel=1 si l'élève est redoublant en BAC et 1.10 sinon

On souhaite réaliser les fonctions suivantes :

1. **formule_gen()** qui permet de créer un autre fichier '**PSI_FG.txt**', à partir du fichier '**PSI.txt**', et y stocker, pour les mêmes bacheliers, les informations suivantes : **Num_insc**, **NP**, **FILIERE** et **FG**. Sachant que la formule globale (**FG**) de chaque élève est calculée par l'équation :

$$FG = ((5 * MG + FS) * i)$$
2. **classer()** qui permet de classer les bacheliers du fichiers '**PSI_FG.txt**' par ordre décroissant selon la formule globale(FG).
N.B : pour faire cette tâche, on doit transmettre les informations dans un tableau, les trier puis les transmettre ordonnées dans le fichier, implémenter un algorithme de tri que vous voulez pour trier le tableau
3. **generer()** qui permet d'extraire, dans le même répertoire, 4 autres fichiers ('**PSI_princ.txt**', '**PSI_t1.txt**', '**PSI_t2.txt**', '**PSI_t3.txt**') contenant respectivement les bacheliers appartenant au groupe liste principale, tranche 1, tranche2 et tranche3.
4. **afficher(Num_insc)** qui permet d'afficher, pour un candidat donné, en fonction de son numéro d'inscription (donnée fournie en argument), le groupe auquel il appartient